Persamaan Diferensial

Latihan 1

A. Penyelesaian umum (PU) dan penyelesaian khusus (PK) !

1) $\frac{dy}{dx} = 3x + \sin x$

$y = \int (3x + \sin x) \, dx$

$y = \frac{3}{2} x^2 - \cos x + C \rightarrow PU$

2) $x^2 \frac{dy}{dx} = 6 - x^3$

$\frac{dy}{dx} = \frac{6}{x^2} - x$

$y = \int \left(\frac{6}{x^2} - x \right) . dx$

$= \int (6x^{-2} - x) . dx$

$= -6x^{-1} - \frac{1}{2} x^2 + C$

$= -\frac{6}{x} - \frac{1}{2} x^2 + C \rightarrow PU$

3) $\frac{dy}{dx} = 5 + 8y$

$dx = \frac{dy}{5 + 8y}$

$x = \frac{1}{8} \ln |5 + 8y| + C$

No.

Date.

5) $\frac{dy}{dx} + x = 3 \;;\; x = 2 \;,\; y = 3$

$\frac{dy}{dx} = 3 - x$

$y = \int (3 - x) \cdot dx$

$y = 3x - \frac{1}{2}x^2 + C \rightarrow PU$

$x = 2 \;,\; y = 3$

$y = 3x - \frac{1}{2}x^2 + C$

$3 = 3(2) - \frac{1}{2}(2)^2 + C$

$3 = 6 - 2 + C$

$C = -4 + 3$

$C = -1$

$\therefore y = 3x - \frac{1}{2}x^2 - 1 \rightarrow PK$

B. Soal persamaan diferensial terapan

1) Gerak sebuah benda pada suatu medium kental memenuhi persamaan $\frac{dv}{dt} + kv^2 = 0$, v kecepatan dan k konstanta. Tentukan kecepatan benda bila pada $t = 0$, $v = v_0$ (konstan).

↳ $\frac{dv}{dt} + kv^2 = 0$

$\frac{dv}{v^2} = -k \cdot dt$

$\int \frac{1}{v^2} \cdot dv = \int -k \cdot dt$

$-\frac{1}{v} = -kt + C$

pada $t = 0$, $v = v_0$

$-\frac{1}{v_0} = -k(0) + C$

$-\frac{1}{v_0} = C$

Persamaan :

$-\frac{1}{v} = -kt - \frac{1}{v_0}$

$\frac{1}{v} = kt + \frac{1}{v_0}$

$\therefore v = \frac{1}{kt + \frac{1}{v_0}}$

VISION

No.

Date.

4) Suatu rangkaian listrik seri dengan tahanan $R = 25\,\Omega$ dan kapasitansi $C = 0{,}5\,\mu F$ dengan tegangan sumber $V = 150$ volt. Dengan mengasumsikan semua keadaan awal nol, tentukan persamaan tegangan melalui C!

↳ $V = V_R + V_C$

$= (I \cdot R) + \left(V_s\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)\right)$

Dik = $R = 25\,\Omega$

$C = 0{,}5\,\mu F$

$V_s = 150$ V

Karena semua keadaan nol, pada $t = 0$ maka $V_c = 0$

pembuktian : $V_c = V_s\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$

$= 150\left(1 - e^{\frac{-0}{25 \times 0{,}5 \times 10^{-6}}}\right)$

$= 0$

Jadi, persamaan tegangan melalui kapasitor (V_c) adalah :

$$V_c = V_s\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = 150\left(1 - e^{-\frac{t}{25 \times 0{,}5 \times 10^{-6}}}\right)$$

5) Suatu rangkaian listrik seri dengan $R = 500\,\Omega$ dan $C = 0{,}5\,\mu F$ dengan $V = 50$ volt.

a. Tentukan persamaan muatan q bila pada $t = 0$, $q = 0$!

$V_R + V_c = V$

$\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} = V$

$\frac{R}{V - \frac{Q}{C}}\, dQ = dt$

$-RC \cdot \ln\left(V - \frac{Q}{C}\right) + k = t$

$-RC \cdot \ln(V) + k = 0$

$k = RC \cdot \ln(V)$

substitusi ↓

$-RC \cdot \ln\left(V - \frac{Q}{C}\right) + RC \cdot \ln(V) = t$

$\ln\left(\frac{V - \frac{Q}{C}}{V}\right) = -\frac{t}{RC}$

$\frac{V - \frac{Q}{C}}{V} = e^{-(t/RC)}$

$Q = VC\left(1 - e^{-(t/RC)}\right)$

$= 25 \times 10^{-6}\left(1 - e^{-4000t}\right)$ Coulomb

No.

Date.

b. Tentukan persamaan muatan q bila pada $t = 0$, $q = 0{,}5 \times 10^{-3}$ coulomb!

$$-RC \cdot \ln\left(V - \frac{Q}{C}\right) + k = t$$

$$-RC \cdot \ln\left(V - \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{C}\right) + k = t$$

$$k = RC \cdot \ln\left(V - \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{C}\right)$$

Substitusi :

$$-RC \cdot \ln\left(V - \frac{Q}{C}\right) + k = t$$

$$-RC \cdot \ln\left(V - \frac{Q}{C}\right) + RC \cdot \ln\left(V - \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{C}\right) = t$$

$$\ln\left(\frac{V - \frac{Q}{C}}{V - \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{C}}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$\frac{VC - Q}{VC - 0{,}5 \times 10^{-3}} = e^{-(t/RC)}$$

$$Q = VC - \left(VC - 0{,}5 \times 10^{-3}\right) e^{-(t/RC)}$$

$$= 25 \times 10^{-6} - \left(25 \times 10^{-6} - 500^{-6}\right) e^{-(t/RC)}$$

$$= 25 \times 10^{-6} + 475 \cdot 10^{-6} \cdot e^{-(t/RC)}$$

$$= 25 \times 10^{-6} + 475 \cdot 10^{-6} \cdot e^{-4000t}$$

$$= \underline{500 \cdot 10^{-6} \cdot e^{-4000t}} \text{ Coulomb}$$

c. Tentukan pula persamaan arus i!

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

$$= \frac{1}{10} e^{-(t/RC)}$$

$$= \underline{0{,}1\, e^{-4000t}} \text{ A}$$

i saat $t = 0$, $q = 0{,}5 \times 10^{-3}$ C

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

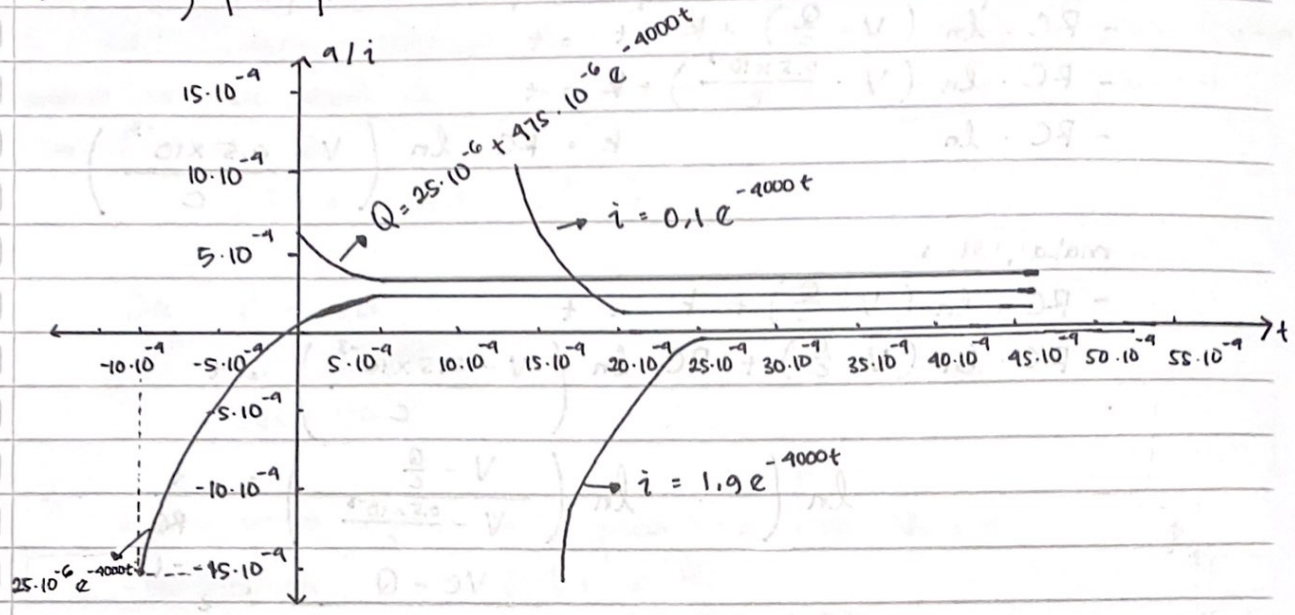
$$= \underline{-1{,}9 \cdot e^{-4000t}} \text{ C}$$

VISION

No.

Date.

d. Sketsa grafik q dan i !



C. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial linear berikut !

2) $\frac{dy}{dx} - 2y = 8e^x$

↳ $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, dimana $P(x) = -2$ dan $Q(x) = 8e^x$

$$y(x) = e^{-\int P(x)\,dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x)\,dx}\, dx + C \right)$$

- Integral $P(x) \rightarrow \int -2 \cdot dx = -2x$
- Integral $Q(x) e^{\int P(x)dx}\, dx \rightarrow \int 8e^x e^{-2x}\, dx = 8 \int e^{x-2x} \cdot dx$
$= 8 \int e^{-x} \cdot dx$
$= -8e^{-x}$

Substitusi :

$y(x) = e^{-(-2x)} (-8e^{-x} + C)$
$= e^{2x} (-8e^{-x} + C)$
$= -8e^x + Ce^{2x}$

∴ PU dari PD $\frac{dy}{dx} - 2y = 8e^x$ adalah $y(x) = -8e^x + Ce^{2x}$

VISION

No.

Data.

3) $\frac{dy}{dx} + 5y = 20 \quad , y(0) = 2$

$P(x) = 5 \rightarrow \int 5 \cdot dx = 5x$

$Q(x) = 20 \rightarrow \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx = \int 20e^{5x} dx = 4e^{5x}$

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right)$$
$$= e^{-5x} \left(4e^{5x} + C \right)$$
$$= 4 + Ce^{-5x}$$

Pada saat $y(0) = 2$

$y(0) = 4 + Ce^{-5x}$

$2 = 4 + Ce^{-5(0)}$

$2 = 4 + C$

$2 - 4 = C$

$-2 = C$

∴ PD nya adalah $y(x) = 4 - 2e^{-5x}$

6) Rangkaian Listrik RL seri dengan tahanan = 20 Ω induktansi 1 Henry yang dihubungkan dengan tegangan sumber E = 12 volt, Tentukan $i(t)$ bila $i(0) = 0$

↳ $V = V_R + V_L$

$V = Ri + L\frac{di}{dt}$

$\frac{di}{V - Ri} = \frac{dt}{L}$

$\int \frac{di}{V - Ri} = \int \frac{dt}{L}$

$\frac{-\ln(V - Ri)}{R} = \frac{1}{L}t + k$

bila $i = 0$ saat $t = 0$, diperoleh

$k = \frac{-\ln V}{R}$

Substitusi :

$\frac{-\ln(V - Ri)}{R} = \frac{1}{L}t - \frac{\ln V}{R}$

$\frac{\ln V}{R} - \frac{\ln(V - Ri)}{R} = \frac{1}{L}t$

$\frac{V - Ri}{V} = e^{-(R/L)t}$

$i = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-(R/L)t}\right)$

Diketahui $R = 20\,\Omega$ dan $L = 1$ Henry

$i = \frac{12}{20}\left(1 - e^{-(20/1)t}\right)$

$= 0{,}6\left(1 - e^{-20t}\right)$

∴ $i(t)$ bila $i(0) = 0$ adalah $i(t) = 0{,}6\left(1 - e^{-20t}\right)$

VISION